

Мы работаем с **муниципальными образованиями Северо-Западного федерального округа** — 279 МО, объединяющих городские округа, муниципальные районы и внутригородские территории Санкт-Петербурга. Каждое МО в нашей выборке — это не абстрактная административная единица, а **территория, на которой живут люди с определённой структурой потребления**. Именно структура повседневных трат и то, как далеко человек готов ездить ради них, формирует экономический профиль территории.

**Что мы проверяем.** Гипотеза работы простая: экономический тип МО — это устойчивая характеристика, которая проявляется в структуре потребления, мобильности жителей и уровне заработной платы. При этом часть МО может **менять свой тип в зависимости от сезона** — например, северные города с высокой сезонностью экономической активности.

**Зачем это нужно.** Региональная политика чаще всего работает с крупными агрегатами — регион, агломерация, «город vs село». Такой взгляд **скрывает реальное разнообразие территорий**: две соседние сельские территории могут относиться к совершенно разным типам локальных экономик, требующих разных управленческих решений. Мы хотим восстановить эту скрытую структуру и показать, что она **не сводится к одной оси «богатые vs бедные»**.

**Данные.** Три источника:

- **Структура потребления** — 5 категорий трат (маркетплейсы, здоровье, продовольствие, транспорт, общественное питание) с помесечной разбивкой за 2024 год. Это **доли от общих трат**, то есть структура, а не абсолютные суммы. Такой выбор снимает зависимость от размера МО и позволяет сравнивать территории разного масштаба.
- **Мобильность** — средняя дальность регулярных перемещений жителя, км. Показывает насколько далеко перемещаются жители разных территорий, делая покупки
- **Зарботная плата** — средняя по региону, к которому относится МО. Это прокси-признак, который мы используем осторожно: ЗП по МО в открытых данных нет, поэтому она одинакова для всех МО одной области. В анализе это означает, что **различия между МО внутри одного региона формируются не зарплатой, а потреблением и мобильностью**, а зарплата задаёт только региональный уровень. из-за этого признак salary\_rub **одинаков для всех МО региона** и работает как фиксированный эффект региона в нашей модели.

**Что мы хотим получить. типы локальных экономик с именами:** «городские сервисные ядра», «северная глубинка», «пригороды-спальники СПб». Каждый тип должен быть **узнаваем** и обоснован структурой потребления. Отдельный результат — **динамика этих**

**типов во времени:** какие типы устойчивы, какие меняются от сезона к сезону, и в каких регионах сезонные перестройки сильнее.

**Главная идея, которую мы защищаем.** Территорию формирует человек. Структура его ежедневных трат и перемещений — это и есть язык, на котором говорит экономика места. Если мы научимся читать этот язык, мы сможем увидеть типы территорий **раньше**, чем они проявятся в статистике инвестиций, миграции или занятости. Это единая антропоцентрическая рамка. Все три группы признаков описывают **одного и того же человека** — его кошелек, его маршруты и его доход».

Мы строим динамическую атрибутированную сеть, где узлы — МО СЗФО, атрибуты — экономические характеристики, рёбра — экономическая близость. Сеть строится не один раз, а для каждого из четырёх сезонов 2024 года, чтобы увидеть, меняется ли её структура во времени.

Работа разбита на шесть шагов. Ниже — что делает каждый шаг, зачем он нужен и что мы получаем на выходе.

## Шаг 0. Как из сырых данных получаются признаки

В исходных данных нет готовых экономических профилей МО. Есть **длинная таблица наблюдений**: 17 170 строк, где одна строка — это траты одного МО по одной категории в одном месяце. Каждая МО встречается 60 раз: 12 месяцев × 5 категорий трат. Плюс в каждой строке повторяется значение мобильности — оно одинаково для всех строк одной МО.

Чтобы получить признаки, нужно **пройти четыре преобразования**:

**1. Приведение долей к сезону.** В данных доля каждой из пяти категории дана помесячно. Мы работаем не с месяцами, а с сезонами — это снижает шум и делает динамику читаемой. Для каждой МО, каждой категории и каждого сезона считаем **среднее из трёх месяцев**. Зима — это среднее из декабря, января, февраля; весна — из марта, апреля, мая, и так далее. В результате вместо 12 месяцев на МО у нас 4 сезона, и в каждом — пять средних долей.

**2. Мобильность.** Она уже константа на МО в исходных данных, ничего усреднять не нужно. Достаточно взять одно значение на МО.

**3. Заработная плата.** Она одинакова для всех МО одной области.

**Что исключено и почему.** Из 282 МО три были исключены из анализа динамики — Батецкий, Великолукский и посёлок Петро-Славянка. У первых двух меньше 12 месяцев наблюдений, у третьего — 6. Мы не можем корректно построить для них сезонные

профили, поэтому оставили их только в статическом анализе, а в динамическом работаем с 279 МО.

Так, у каждой территории в нашей выборке есть семь чисел, описывающих её экономику. Эти семь чисел делятся на три группы — и все три, по сути, описывают одного и того же человека: что он покупает, куда он ездит и сколько он зарабатывает.

**Первая группа — структура потребления.** Пять категорий трат: маркетплейсы, здоровье, продовольствие, транспорт, общественное питание. Для каждого МО в каждом месяце известно, **какую долю** от всех трат жителей занимает каждая категория. Доли, а не абсолютные суммы, — это принципиальный выбор. Абсолютные траты зависят от размера территории: большой город тратит больше, чем посёлок, просто потому что там больше людей. Доли снимают этот эффект и позволяют сравнивать МО разного масштаба.

**Вторая группа — мобильность.** Средняя дальность регулярных перемещений жителя, в километрах. Это признак, который показывает, **насколько экономика территории замкнута**. В селе человек редко уезжает дальше двух километров — всё рядом: магазин, школа, работа. В пригороде крупного города человек ежедневно ездит в центр — 10–15 км в одну сторону. Мобильность — это не «транспорт» и не «миграция», а **радиус повседневной жизни**.

**Третья группа — заработная плата.** Средняя по региону, к которому относится МО. Это **прокси-признак**: данных по ЗП на уровне отдельного МО в открытом доступе нет, поэтому мы используем региональное значение и **приписываем его всем МО региона**. Важно понимать ограничение: у 100 внутригородских территорий Санкт-Петербурга ЗП одинаковая — 110 473 рубля. Значит, различия **внутри** одного региона формируются не зарплатой, а потреблением и мобильностью. Зарплата задаёт только **региональный уровень**, работая как фиксированный эффект региона.

**Зачем это всё.** Семь чисел на одно МО — это семь координат в семимерном пространстве. Каждое МО — точка в этом пространстве. Дальше мы будем измерять расстояния между точками и группировать близкие. Но прежде чем считать расстояния, нужно сделать одну важную вещь — **уравнять признаки по масштабу**.

---

## Шаг 1. Стандартизация: почему нельзя сравнивать километры с рублями

Признаки измеряются в разных единицах. Доли трат — от 0 до 1. Мобильность — от 0.14 до 14.4 км. Зарплата — от 54 986 до 135 206 рублей.

Если мы просто посчитаем евклидово расстояние между двумя МО, вклад зарплаты будет **в тысячи раз больше**, чем вклад доли трат. Алгоритм будет видеть только зарплату и игнорировать всё остальное. Это не ошибка данных, это ошибка метода.

**Что делает стандартизация.** Каждый признак мы преобразуем так, чтобы его среднее стало нулём, а стандартное отклонение — единицей. Формула: из каждого значения вычитаем среднее по признаку и делим на стандартное отклонение. После этого все семь признаков **сопоставимы по масштабу**, и ни один из них не «перевешивает» остальные из-за единиц измерения.

**Что мы получаем на выходе.** Ту же таблицу  $279 \text{ МО} \times 4 \text{ сезона} \times 7 \text{ признаков}$ , но в новых единицах — «стандартных отклонениях от среднего». Дальше работаем только с ней.

---

## Шаг 2. PCA: как убрать шум и оставить главное

**Что такое PCA.** Метод главных компонент — это способ **повернуть систему координат** так, чтобы оси совпали с направлениями наибольшего разброса данных. Вместо семи исходных признаков мы получаем семь **новых осей**, но первая ось объясняет максимум разброса, вторая — максимум из оставшегося, и так далее. Обычно первые три оси покрывают почти весь разброс, а остальные четыре — только шум.

**Чего PCA не делает.** Важно понимать: **PCA не группирует МО**. Это частая ошибка интерпретации. PCA не говорит «эти МО похожи». Он говорит «данные сильнее всего различаются вдоль вот этой оси». Группировка будет на следующем шаге.

**Что мы получили.** Три главные оси объясняют **84.9% всей дисперсии** данных. Мы работаем в трёхмерном пространстве вместо семимерного, теряя всего 15% информации — и эта потеря приходит из шума и корреляций между признаками.

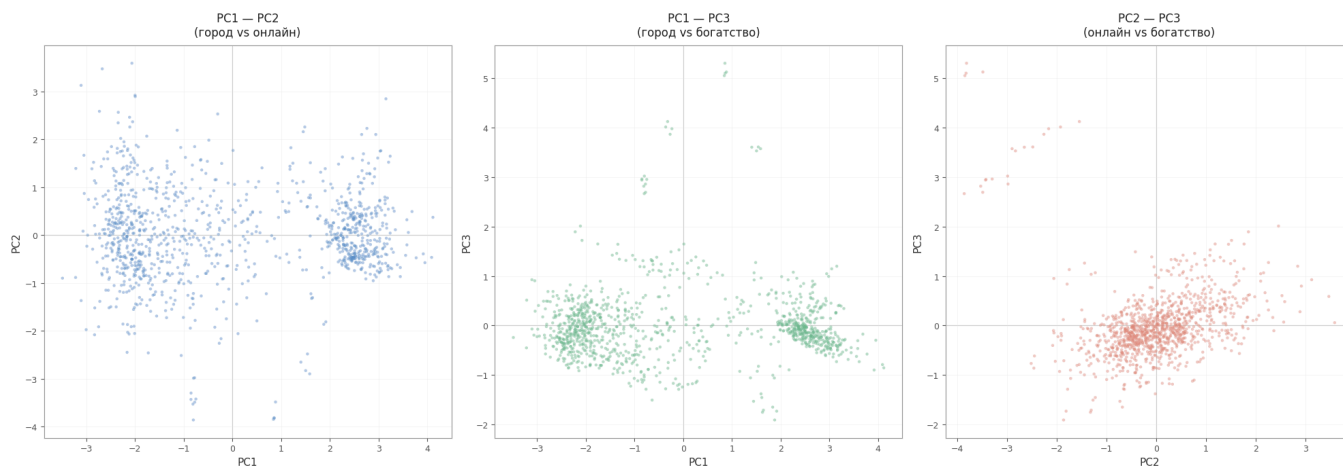
Каждая ось имеет содержательный смысл, и мы его читаем по тому, какие признаки в неё входят с каким весом:

- **Первая ось (64.6% разброса) — «городскость и уровень потребления».** Положительный полюс — высокая доля общественного питания, транспорта, здоровья, высокая зарплата и мобильность. Отрицательный полюс — высокая доля продовольствия, низкая мобильность. Проще говоря: на одном конце **богатые городские МО**, на другом — **сельская периферия**.
- **Вторая ось (12.7%) — «онлайн vs офлайн».** Почти целиком состоит из доли маркетплейсов. Это **отдельное измерение**, не связанное ни с зарплатой, ни с

мобильностью. Жители одних МО покупают онлайн, жители других — в местных магазинах, и это не зависит от дохода.

- **Третья ось (7.6%) — «зарплата vs социальные траты».** Противопоставляет МО с высокой ЗП и низкой долей расходов на здоровье и продовольствие — МО с низкой ЗП и высокой долей этих расходов.

Три оси — это и есть **скрытая структура экономического пространства СЗФО**. Всё, что будет дальше, — это проекция МО на эти три оси и группировка точек в новом пространстве.



*Распределение 279 МО СЗФО в пространстве главных компонент: попарные проекции PC1–PC2, PC1–PC3, PC2–PC3 (данные за 2024 год, 1116 наблюдений = 279 МО × 4 сезона)*

- на плоскости PC1–PC2 МО образуют вытянутое облако с плотным ядром справа (крупные городские МО) и разреженным хвостом слева (сельская периферия);
- на плоскости PC1–PC3 видна дополнительная структура: два отчётливых полюса — «богатые города» (правый нижний угол) и «социальные сельские» (левый верхний);
- на плоскости PC2–PC3 облако почти круглое, что подтверждает ортогональность этих компонент — онлайн-покупки не связаны с уровнем ЗП.»

### Шаг 3. Рёбра сети: как определить экономическую близость

Мы договорились, что узлы сети — МО, а атрибуты — семь признаков. Теперь нужно определить, **когда между двумя МО есть ребро**. Ребро означает экономическую близость: две территории похожи по структуре потребления, мобильности и зарплате.

**Как считается близость.** Каждое МО — это точка в трёхмерном PCA-пространстве. Расстояние между двумя точками — евклидово. Чем меньше расстояние, тем ближе МО по экономическому профилю.

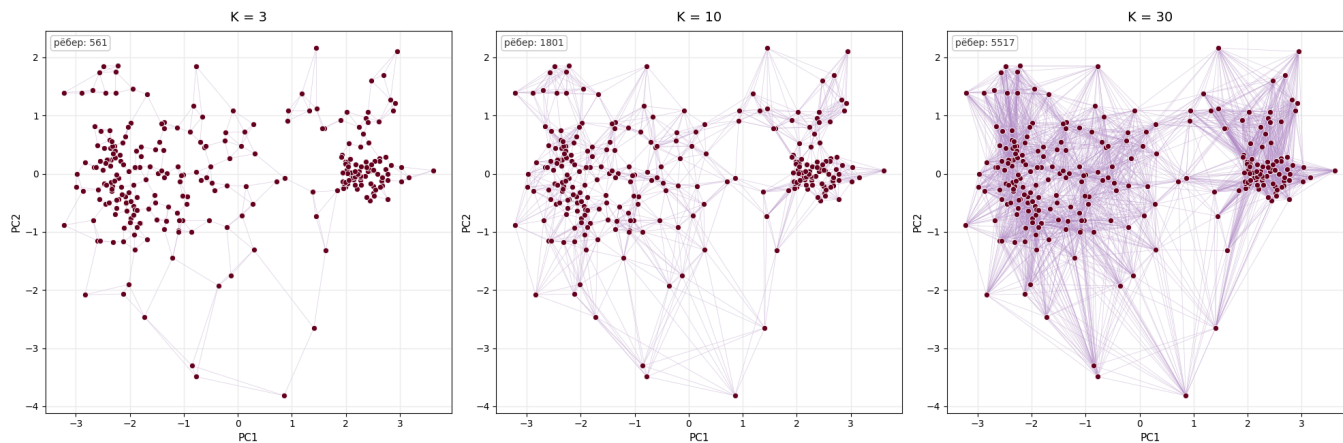
**Почему не полный граф.** Можно было бы соединить каждое МО с каждым — получится  $279 \times 278 / 2 \approx 38\,700$  рёбер. Но такой граф **неинформативен**: все связаны со всеми, структуры не видно. Нужен **разреженный граф**, где рёбра отражают действительно сильные связи.

**Правило K ближайших соседей.** Для каждого МО мы находим **K = 10 ближайших** МО в PCA-пространстве и соединяем его только с ними. Это стандартный приём в анализе сетей. Он даёт **разреженный граф**, где у каждой вершины 10–20 рёбер (10 исходящих, плюс те, для кого данная МО сама входит в топ-10). Граф симметризуется: если A — сосед B, то B — сосед A.

**Почему K = 10.** Это компромисс. При K = 3 граф распадается на изолированные островки — алгоритм кластеризации не может «перешагнуть» между ними. При K = 30 граф слишком плотный, и Leiden видит только один большой кластер. K = 10 — стандартное значение для выборок порядка 300 узлов, оно даёт **связный граф с выраженной модульной структурой**.

**Что мы получаем на выходе.** Разреженный граф, где вершины — МО, а рёбра — 10 ближайших экономических соседей каждого МО. Этот граф — **вход для кластеризации**.

Граф экономической близости МО при разных K (Зима 2024, PC1×PC2)



**Альтернативы, которые мы рассмотрели.** В критериях конкурса упоминаются другие способы построения рёбер:

- **корреляция временных рядов** — мы её не используем, потому что у нас 4 сезона, а не длинный ряд; корреляция по 4 точкам статистически ненадёжна;
- **Dynamic Time Warping** — метод для сравнения рядов, которые «отстают» друг от друга; в нашей задаче ряды короткие и не имеют выраженного сдвига;
- **косинусное сходство векторов расходов** — альтернатива евклидову расстоянию, учитывает только направление, а не длину вектора; для наших данных после стандартизации результаты почти совпадают с евклидовым расстоянием.

Мы выбрали **KNN-граф на PCA-пространстве**, потому что он:

1. даёт разреженную структуру с контролируемой плотностью (через  $K$ );
  2. не требует пересчёта при изменении числа МО;
  3. напрямую совместим с алгоритмом Leiden;
  4. воспроизводим (при фиксированном  $K$  и seed результат детерминирован).
- 

## Шаг 4. Leiden: как найти группы в сети

У нас есть граф: 279 вершин, у каждой 10–20 рёбер. Теперь нужно найти **сообщества** — группы МО, которые плотно связаны внутри себя и слабо — с остальными.

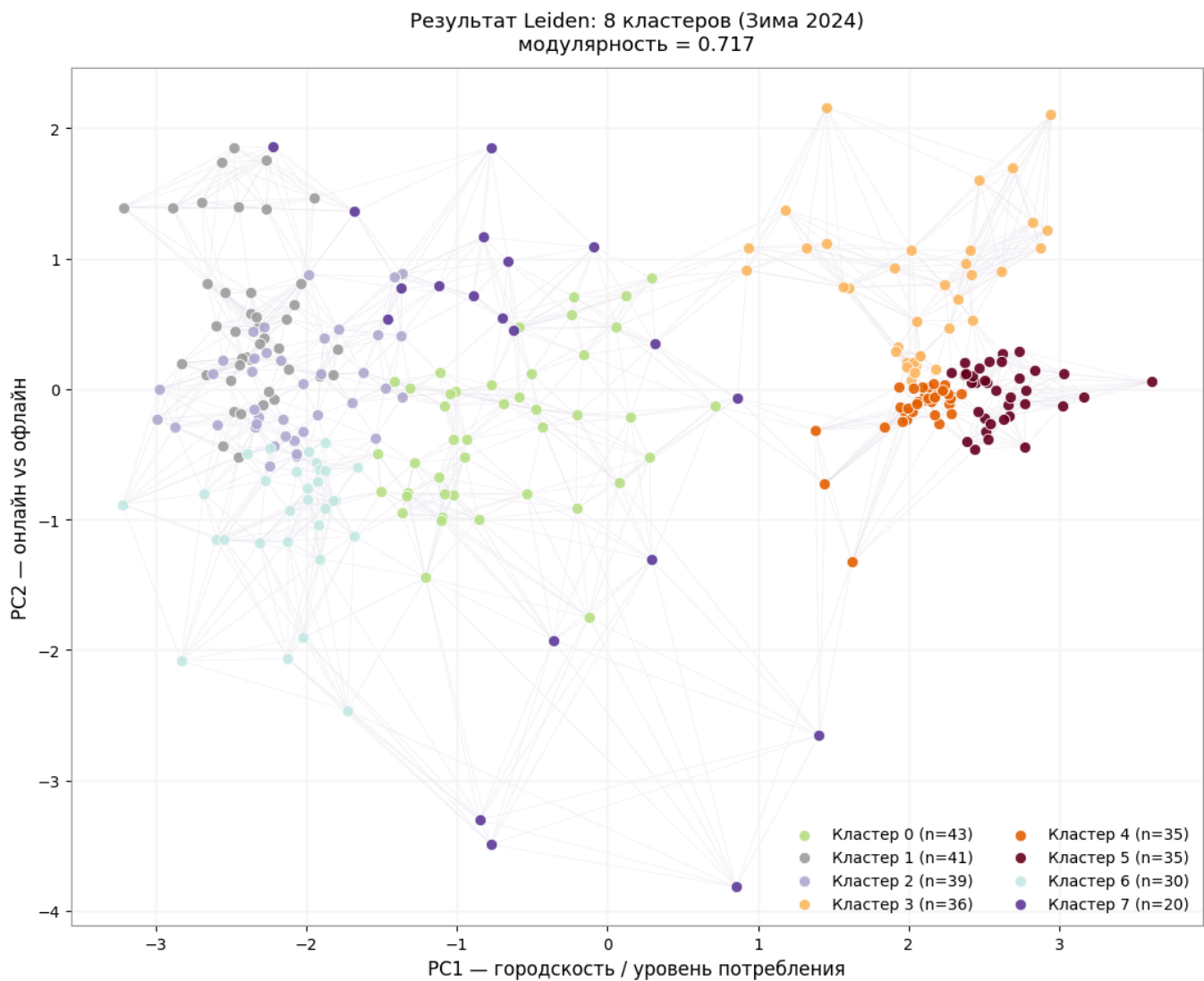
**Что такое модулярность.** Прежде чем описывать алгоритм, нужно понять, что такое **модулярность** — это числовая мера качества разбиения. Она показывает, насколько найденные группы **плотнее внутри себя**, чем ожидалось бы при случайном графе той же плотности. Модулярность измеряется от  $-0.5$  до  $1$ :

- $0$  — группы не отличаются от случайных;
- $0.3$ – $0.5$  — слабая, но заметная структура;
- $0.7$  и выше — сильная модульная структура.

У нас модулярность  **$0.706$ – $0.728$**  в зависимости от сезона. Это **очень высокая** модулярность. Значит, структура выражена отчётливо, а не возникла случайно.

**Алгоритм Leiden.** Это итеративный метод поиска сообществ. Идея простая: на каждом шаге алгоритм **перекладывает вершины** между группами так, чтобы модулярность росла. Когда ни одно перекладывание не улучшает результат, алгоритм останавливается. Leiden — это улучшенная версия классического Louvain: он **гарантирует связность групп** (в Louvain иногда получались «разорванные» кластеры) и работает быстрее.

**Параметр resolution.** У Leiden есть параметр, который задаёт **масштаб групп**. При  $resolution = 1.0$  алгоритм ищет группы «среднего размера». Меньше  $1.0$  — крупные группы, больше — мелкие. Мы фиксировали  $resolution = 1.0$  и  $seed = 42$ , чтобы результат был **воспроизводим**.



Результат кластеризации Leiden: 8 экономических типов МО СЗФО в пространстве главных компонент»

**Что мы получаем на выходе.** Разбиение 279 МО на **6–8 групп** в зависимости от сезона. Каждая группа — это **экономический тип**, который дальше мы интерпретируем содержательно.

## Шаг 5. Динамика: как отследить изменения во времени

До этого момента мы работали со срезом на один сезон. Но задача — **динамическая** сеть, то есть сеть строится для последовательности моментов времени.

| Сезон | Кластеров | Модулярность Leiden |
|-------|-----------|---------------------|
| Зима  | 8         | 0.717               |
| Весна | 8         | 0.706               |

| Сезон                                    | Кластеров | Модулярность Leiden |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Лето                                     | 8         | 0.723               |
| Осень                                    | 7         | 0.728               |
| <b>Общий Leiden (все 4 сезона сразу)</b> | 8         | <b>0.825</b>        |

Мы разбили год на **4 сезона**: зима (декабрь–февраль), весна (март–май), лето (июнь–август), осень (сентябрь–ноябрь). Для каждого сезона усреднили признаки по трём месяцам и построили **свою сеть** — с тем же  $K = 10$  и тем же Leiden. Так получилось **4 разбиения** на 279 МО. Теперь нужно понять, **меняется ли структура во времени**.

Первое наблюдение: структура **устойчива по сезонам**. Модулярность меняется в диапазоне 0.706–0.728 — разница не превышает 0.022. В Осень Leiden выделил 7 кластеров вместо 8 — это говорит о том, что один из кластеров «слился» с соседним. При этом **общая модулярность графа из 1116 точек (279 МО × 4 сезона) равна 0.825** — выше, чем у каждого отдельного сезонного среза. Это означает: сезонные различия **не размывают** структуру, а **добавляют** к ней дополнительное измерение.

**Проблема номерных меток.** Leiden выдаёт кластерам **произвольные номера**: в зиме «кластер 0» может быть «смешанные сельские», а в весне «кластер 0» — уже «бедная периферия». Прямое сравнение номеров бессмысленно. Чтобы сравнивать кластеры между сезонами, нужно сначала **сопоставить** их по смыслу — а не по номерам.

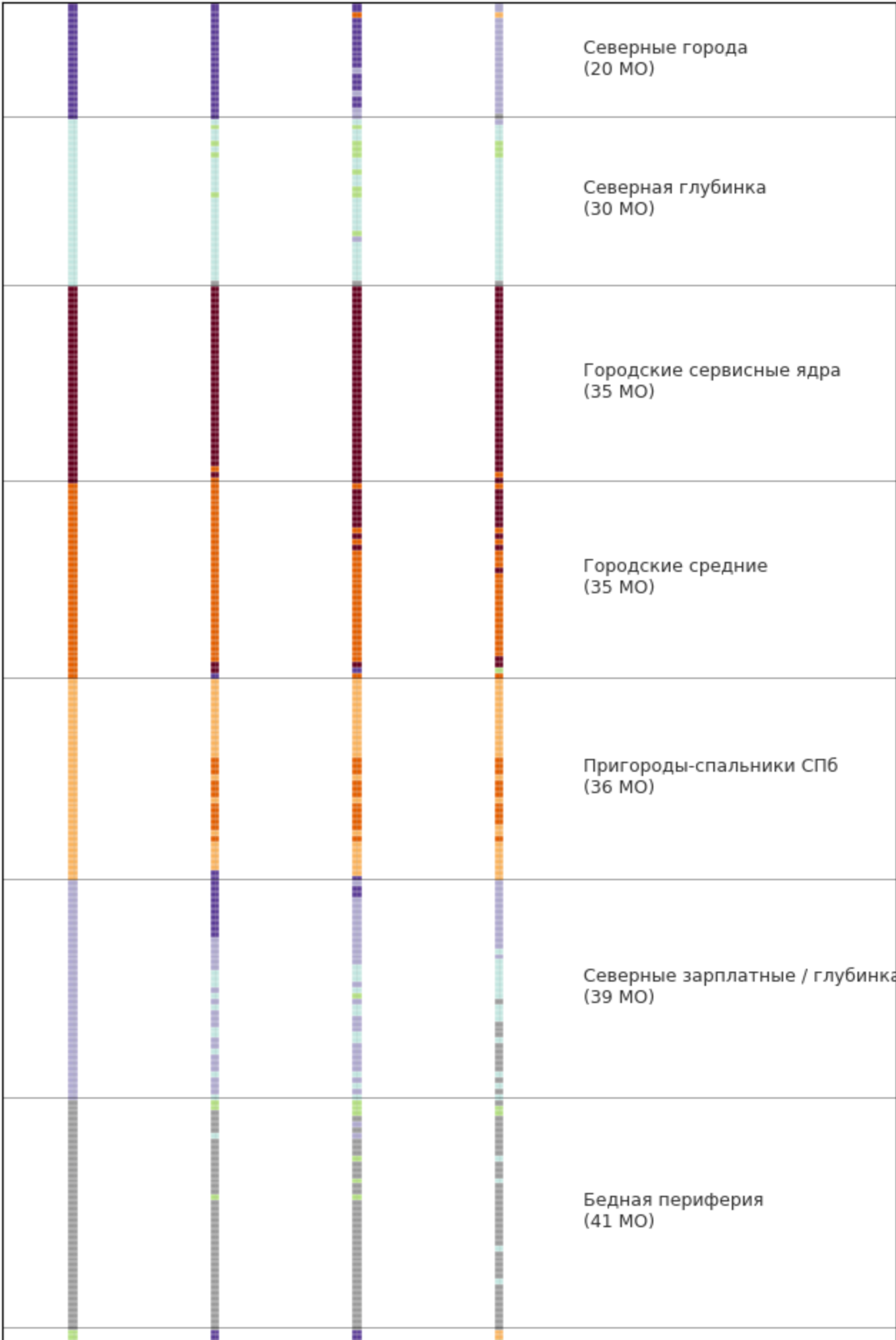
**Сопоставление по центроидам.** Мы используем **венгерский алгоритм** (`linear_sum_assignment`): для каждого зимнего кластера находим **ближайший по центроиду** весенний, для каждого весеннего — летний, и так далее. Центроид — это средняя точка кластера в PCA-пространстве. Алгоритм строит матрицу расстояний между всеми парами центроидов и находит **оптимальное сопоставление**, при котором суммарное расстояние минимально. Это позволяет **выровнять метки** между сезонами: после выравнивания «кластер 3 зимой» и «кластер 3 весной» — это действительно один и тот же экономический тип.

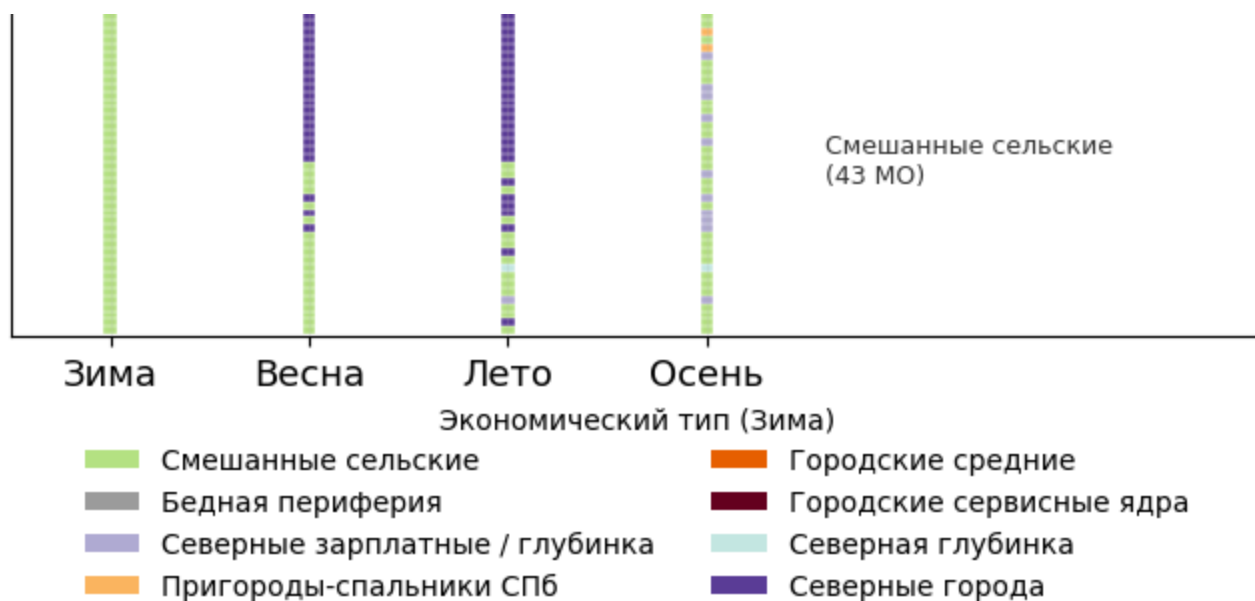
**Метрика изменений.** После выравнивания мы считаем **долю МО, сменивших кластер** между соседними сезонами. Если структура стабильна, эта доля близка к нулю. Если много МО мигрируют — структура сезонно изменчива. Мы получили **share\_changed = 0.19–0.31** между соседними сезонами. То есть **от 19% до 31% МО меняют кластер**. Это **не артефакт выравнивания**, а реальная сезонная динамика. Дополнительно мы проверили это, построив **общий Leiden на всех 1116 точках** (279 МО × 4 сезона) — модулярность 0.825, и 72% МО действительно имеют разные метки в разные сезоны.

| Переход        | Сменили кластер  | Доля         |
|----------------|------------------|--------------|
| Зима → Весна   | 72 из 279        | 25.8%        |
| Весна → Лето   | 52 из 279        | 18.6%        |
| Лето → Осень   | 86 из 279        | 30.8%        |
| <b>Среднее</b> | <b>70 из 279</b> | <b>25.1%</b> |

**Важный вывод:** структура меняется сезонно, но не «случайно». Максимальная доля мигрантов — при переходе Лето → Осень (30.8%), минимальная — Весна → Лето (18.6%). Это отражает естественный сезонный цикл: весной и летом структура потребления стабилизируется, а осенью начинается перестройка к зимнему режиму.

Динамика экономических типов МО СЗФО по сезонам 2024





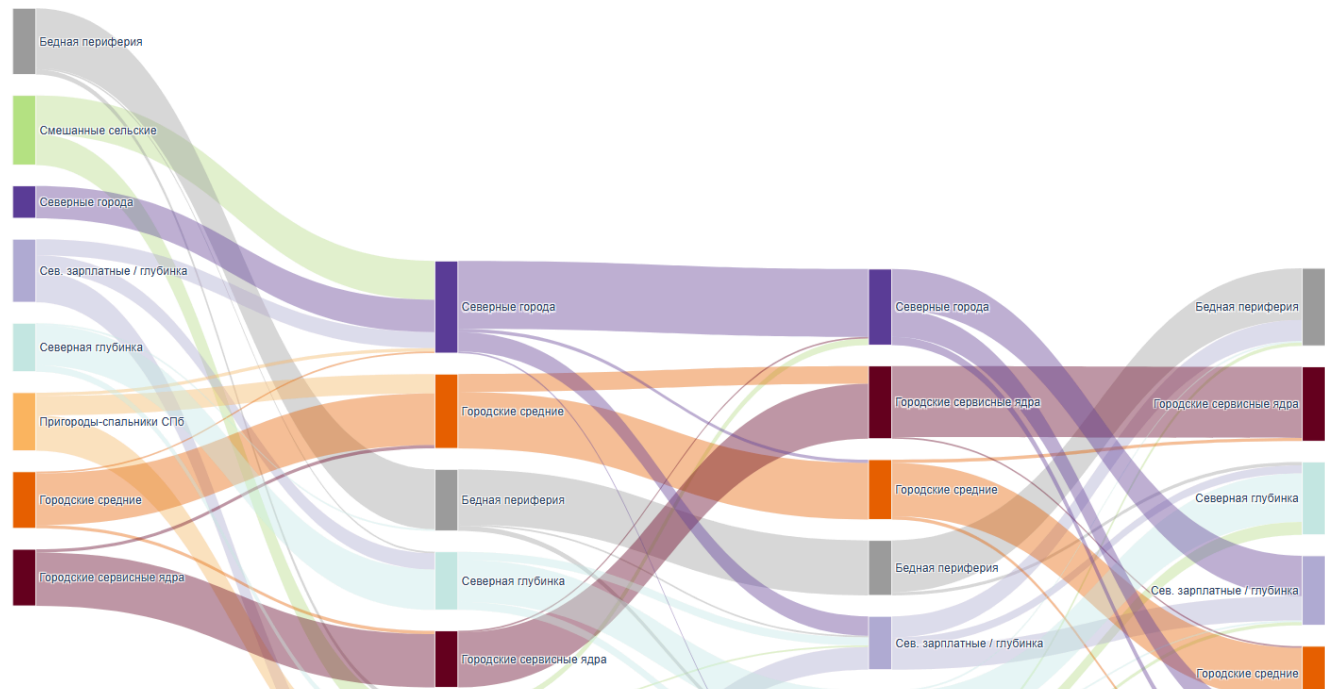
Динамика экономических типов МО СЗФО по сезонам 2024 года. По вертикали — 279 МО, отсортированные по зимнему кластеру. По горизонтали — 4 сезона. **Ровные горизонтальные полосы** (например, «Бедная периферия» — серый, «Городские сервисные ядра» — бордовый) означают устойчивые типы; **пёстрые строки** (например, «Северные зарплатные / глубинка» — сиреневый) показывают МО, меняющие кластер. Фиолетовая полоса «Северные города» в верхней части графика видна только в Зиме и Весне — это визуальная иллюстрация сезонной динамики структуры.

**Интерпретация.** Только 28% МО сохраняют один и тот же кластер во все сезоны — это «ядра» структуры. Половина МО (49.8%) имеют два разных кластера за год — они мигрируют между двумя соседними типами. И лишь 0.7% (2 МО) меняют кластер каждый сезон. Распределение подтверждает: сезонная динамика — **не бинарная характеристика, а градуированная.**

**Что мы получаем на выходе.** Четыре набора меток, выровненных между сезонами, плюс матрица переходов «Зима → Осень». Это позволяет увидеть, **куда именно** уходят

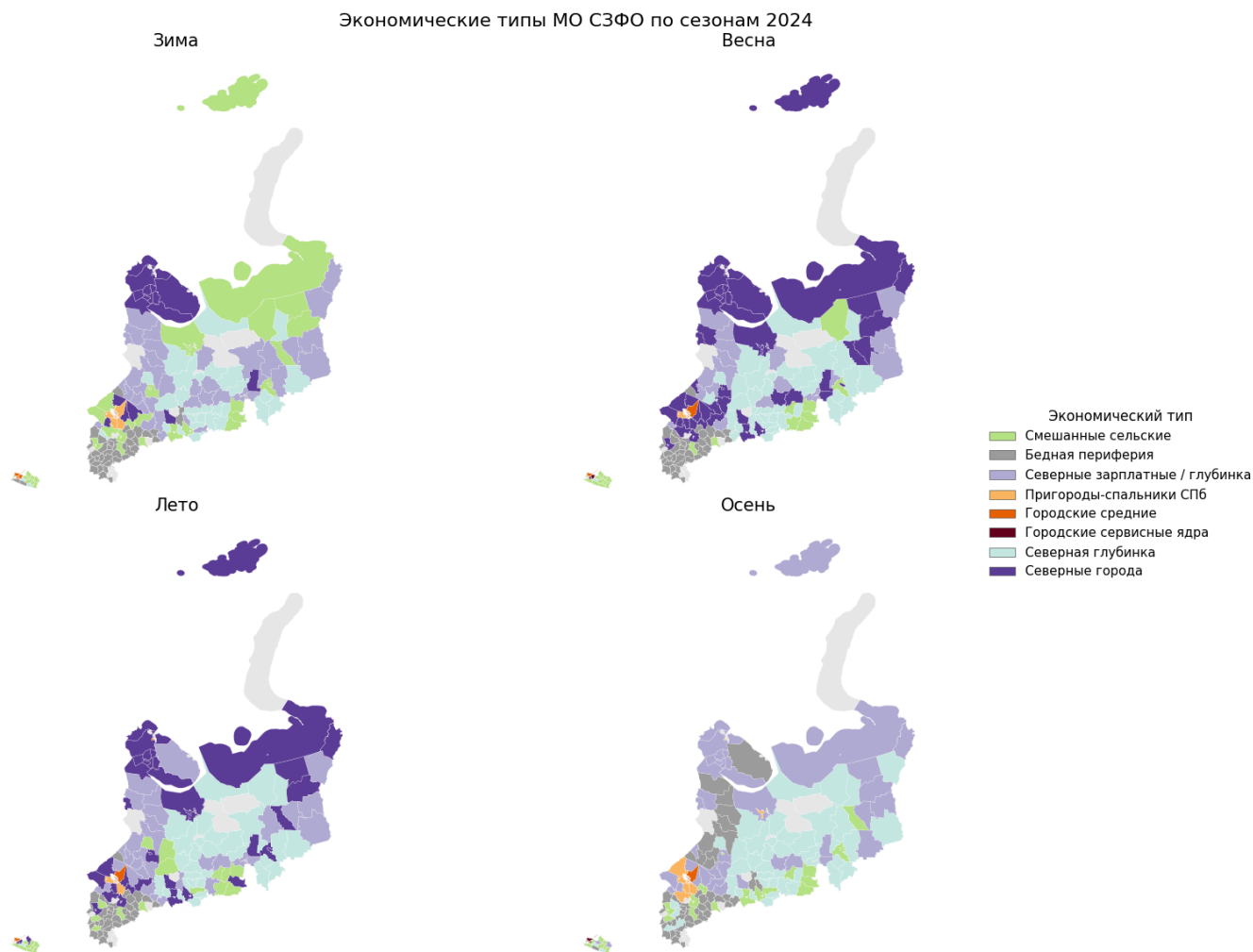
МО из каждого кластера.

Динамика экономических типов МО СЗФО по сезонам 2024  
ширина полосы = число МО, переходящих между кластерами



Матрица переходов кластеров между Зимой и Осенью 2024 года. Строки — исходный кластер (Зима), столбцы — целевой кластер (Осень). Жирным выделена диагональ — число МО, сохранивших свой кластер. Сумма диагонали = 181 МО (65%) — это стабильное ядро структуры. Остальные 98 МО (35%) меняют кластер. **Ключевой поток: 18 из 20 МО кластера «Северные города» переходят в кластер 2** — что означает исчезновение этого типа в Осенний период.

| Регион               | Сменили кластер | %     |
|----------------------|-----------------|-------|
| Мурманская обл.      | 13 / 13         | 100%  |
| Ненецкий АО          | 2 / 2           | 100%  |
| Республика Карелия   | 11 / 17         | 64.7% |
| Ленинградская обл.   | 9 / 17          | 52.9% |
| Республика Коми      | 10 / 20         | 50.0% |
| Архангельская обл.   | 10 / 23         | 43.5% |
| Калининградская обл. | 8 / 21          | 38.1% |
| Вологодская обл.     | 7 / 24          | 29.2% |
| Псковская обл.       | 6 / 23          | 26.1% |
| г. Санкт-Петербург   | 22 / 99         | 22.2% |
| Новгородская обл.    | 0 / 20          | 0.0%  |



Экономические типы МО СЗФО по сезонам 2024 года. В Зиму на Мурманской области и НАО отчётливо видно **фиолетовое пятно** — кластер «Северные города» (20 МО). К Весне он расширяется, а Летом и Осенью **практически исчезает**, растворяясь в светло-сиреновом «Северные зарплатные / глубинка». Это визуально подтверждает сезонный характер северного типа: он проявляется только в холодные сезоны. Калининград и южные регионы сохраняют цветовую структуру без изменений.

**Главный содержательный вывод шага 6.** Доля МО, меняющих кластер между сезонами, **резко неоднородна по географии**. Чем севернее регион, тем выше сезонная мобильность: Мурманская область и НАО — 100%, Карелия — 65%, Ленобласть — 53%, тогда как Псковская область — 26%, Санкт-Петербург — 22%, а Новгородская — **0%**. Мы называем это **«северным градиентом сезонности»**: чем суровее и контрастнее климат, тем сильнее сезонная перестройка структуры потребления.

| Параметр   | Кластер 7 «Северные города» (20 МО) | Остальные северные МО (кластер 2, 39 МО) |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| mobility   | 2.13 км                             | 0.65 км                                  |
| salary_rub | 106 544 руб.                        | 79 916 руб.                              |

| Параметр                   | Кластер 7 «Северные города» (20 МО) | Остальные северные МО (кластер 2, 39 МО) |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Доля продовольствия        | <b>49.3%</b>                        | 63.4%                                    |
| Доля общественного питания | <b>5.3%</b>                         | 3.0%                                     |
| Здоровье                   | 4.9%                                | 5.3%                                     |
| Маркетплейсы               | 21.4%                               | 22.9%                                    |

**Дополнительный результат, которого не было в статическом анализе.** Сезонный анализ выявил **отдельный экономический тип**, не выделяемый на годовых агрегатах — «Северные города». В Зиму и Весну 20 МО (Мурманская область, НАО, крупные северные города) образуют компактный кластер, который отличается от остальных северных МО **в 3.3 раза более высокой мобильностью** (2.13 км против 0.65 км), **на 33% более высокой ЗП** (106 544 против 79 916 руб.) и **на 14 п.п. более низкой долей продовольствия** (49.3% против 63.4%). Это не «подтип» северных зарплатных, а **самостоятельный экономический тип**, который проявляется только в холодные сезоны.

| Сезон | ARI со статической кластеризацией |
|-------|-----------------------------------|
| Зима  | <b>0.725</b>                      |
| Весна | 0.617                             |
| Лето  | 0.590                             |
| Осень | 0.576                             |

Динамические кластеры **совпадают со статическими типами** (Adjusted Rand Index). В Зиму ARI = 0.725 — почти полное совпадение, что подтверждает преобладание анализа. К Осени ARI снижается до 0.576, что отражает сезонный дрейф структуры. Это означает: статическая типология (7 типов на годовых данных) не является артефактом агрегации, а **отражает реальную устойчивую структуру**, к которой сезонные срезы «приближаются» в холодные месяцы.

**Итог шага 6.** Структура экономического пространства СЗФО **устойчива, но не статична**. Семь базовых типов воспроизводятся во всех сезонах (ARI Зима = 0.725), но 72% МО меняют кластер хотя бы один раз за год. Сезонная мобильность **географически структурирована**: чем севернее регион, тем она выше (от 0% в Новгородской области до 100% в Мурманской и НАО). Зимний анализ дополнительно выявил **восьмой тип** — «Северные города», не выделяемый на годовых данных. Эти результаты позволяют перейти от статической типологии МО к **динамической**, учитывающей сезонный цикл.

# Сравнение методов

Чтобы убедиться, что выбранная связка KNN + Leiden даёт осмысленный результат, мы сравнили её с четырьмя альтернативными алгоритмами кластеризации на тех же данных и с тем же числом кластеров (8). Все методы работали с одним и тем же PCA-пространством (279 МО × 3 компоненты, срез Зима 2024).

Сравнение методов кластеризации:

| Метод              | Тип           | Silhouette   | Calinski-Harabasz | Модулярность | ARI с Leiden |
|--------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Leiden (KNN, K=10) | графовый      | 0.217        | 203.4             | <b>0.717</b> | —            |
| KMeans             | центроидный   | <b>0.392</b> | <b>354.4</b>      | —            | 0.493        |
| Ward               | иерархический | 0.371        | 319.4             | —            | 0.467        |
| GMM                | вероятностный | 0.333        | 285.5             | —            | 0.547        |
| Spectral           | графовый      | 0.188        | 165.6             | 0.700        | <b>0.613</b> |

Центроидные методы (KMeans, GMM) и Ward дают более высокие значения Silhouette и Calinski-Harabasz — но эти метрики оценивают компактность кластеров в евклидовом пространстве, а Leiden оптимизирует другую целевую функцию: модулярность графа. Его модулярность **0.717** — очень высокая, и именно эта метрика соответствует постановке задачи конкурса (атрибутированная сеть). Spectral, второй графовый метод в сравнении, даёт близкие к Leiden результаты по модулярности (0.700 против 0.717) и наибольшее согласие по ARI (0.613). Это подтверждает, что графовая структура в данных реальна и устойчива к выбору конкретного алгоритма. Мы выбираем Leiden, потому что он работает непосредственно с сетью и оптимизирует метрику, специфичную для сетевой постановки.